Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Centro Regional de Mazatenango
Curso: Análisis y Diseño de Sistemas II
Catedrático: Ing. Angel Atilio Maltez C.

Documento de Requerimientos del Sistema

Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón»

Versión 3.1 · alineado a la línea base de la ERS

Gilmer Iván Ortiz Samayoa
Carné: 3090-23-12685

Mazatenango, Suchitepéquez, 30 de octubre de 2026

Contenido

1. Requerimientos funcionales..... 3
2. Requerimientos no funcionales..... 5
3. Reglas de negocio..... 6
4. Control de cambios..... 7
4.1 Versiones del documento..... 7
4.2 Cambios por requerimiento..... 7
4.3 Alcance que queda fuera de esta versión (fase 2)..... 9

Este documento reúne todos los requerimientos funcionales y no funcionales vigentes del Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón», tal como quedaron en la línea base de la **ERS v3.0** (22 de octubre de 2026, revisión 1 del 30 de octubre de 2026). Es la versión resumida para consulta rápida; el detalle de casos de uso, modelo de datos y pruebas está en la ERS.

La columna **Origen** indica en qué versión apareció cada requerimiento: «ERS 1.0» significa que viene de la primera especificación (fase de análisis) y conserva su número; «3.0» indica que se agregó al consolidar la línea base, casi siempre porque la función ya existía en el anexo de la Documentación 2.0 sin estar documentada. El motivo de cada cambio está en la sección 4.

1. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Origen
RF-01	Iniciar sesión El sistema permite ingresar con usuario y contraseña.	Con credenciales válidas abre el panel del rol en menos de 2 s. Si la contraseña es temporal, muestra primero la pantalla «Crea tu contraseña personal».	Alta	ERS 1.0
RF-02	Validar credenciales en el servidor La contraseña se valida en el servidor contra el hash guardado en MySQL.	Datos incorrectos muestran «Usuario o contraseña incorrectos.» sin indicar cuál falló. Tras 3 intentos fallidos se bloquea el ingreso 30 s. Cada intento fallido queda en la bitácora.	Alta	ERS 1.0
RF-03	Registrar residente Registrar residentes con datos personales, habitación y fecha de ingreso.	Campos obligatorios: DPI (13 dígitos, único), nombres, apellidos, fecha de nacimiento (edad mínima 60 años), sexo, habitación con cama libre, fecha de ingreso (no futura) y estado de salud. Teléfono, si se escribe, de 8 dígitos.	Alta	ERS 1.0
RF-04	Consultar listado de residentes Mostrar los residentes activos y, con filtro, los egresados.	El listado muestra nombre, DPI, edad, habitación, estado e ingreso; la cantidad de filas coincide con los registros activos de la base.	Alta	ERS 1.0
RF-05	Editar residente Modificar los datos de un residente activo.	Los cambios se guardan en MySQL y se validan con las mismas reglas de RF-03. Un residente egresado no se puede editar.	Alta	ERS 1.0
RF-06	Dar de baja (egreso) a un residente Baja lógica: nunca se elimina el registro.	Se pide fecha (no futura ni anterior al ingreso), motivo de una lista y observaciones. El residente sale de las listas activas, libera la cama, se cancelan sus citas pendientes y se desactiva su usuario Paciente. Se conserva todo el historial: las solicitudes de laboratorio no iniciadas pasan a «Cancelado» y no se borran (RN-04).	Alta	ERS 1.0
RF-07	Buscar residentes en tiempo real Filtrar mientras se escribe.	Busca por nombre, apellido, DPI o número de habitación y muestra solo coincidencias en menos de 2 s.	Media	ERS 1.0
RF-08	Gestionar personal médico Registrar y actualizar profesionales.	Datos: nombre, especialidad, turno (Mañana, Tarde, Noche), teléfono, colegiado y estado (Activo, Vacaciones, Inactivo). Un profesional con citas pendientes no se puede eliminar.	Media	ERS 1.0

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Origen
RF-09	Gestionar citas médicas Programar, confirmar, atender, completar, cancelar y reprogramar citas.	Horario permitido 07:00 a 18:00; no se aceptan fechas pasadas ni dos citas a la misma hora para el mismo profesional o residente. Estados: Programada → Confirmada → En atención → Completada; Cancelada desde Programada o Confirmada.	Alta	ERS 1.0
RF-10	Gestionar inventario de medicamentos Registrar medicamentos, entradas de stock y vencimientos.	Datos: nombre único, presentación, stock, mínimo, precio (> 0), dosis recomendada y vencimiento del lote. Alerta cuando stock ≤ mínimo, cuando vence en 60 días o menos y cuando está vencido.	Alta	ERS 1.0
RF-11	Gestionar facturación y donaciones Facturas por residente, cobros, anulaciones y donaciones.	Factura: residente, concepto y monto > 0. Cobro con método (Efectivo, Transferencia, Tarjeta o Cheque). Solo se anulan facturas pendientes y con motivo escrito. Mensualidades del mes sin duplicar. Donaciones monetarias o en especie con valor estimado.	Alta	ERS 1.0
RF-12	Generar reportes Reportes con vista previa, PDF (imprimir) y CSV.	Seis reportes con rango de fechas: resumen general, residentes, citas, laboratorio, inventario y farmacia, y facturación (solo Administrador).	Media	ERS 1.0
RF-13	Mostrar indicadores del día en el panel Panel principal según el rol.	Administrador: residentes activos y ocupación, dosis de hoy, citas de hoy y saldo por cobrar; además pendientes, próximas actividades y cumpleaños. Médico y Laboratorio: su cola de trabajo. Valores iguales a la vista v_panel_resumen.	Media	ERS 1.0
RF-14	Cerrar sesión Terminar la sesión del usuario.	Al cerrar, el servidor destruye la sesión y cualquier petición posterior responde 401. Tras 30 minutos sin actividad la página cierra la sesión sola.	Alta	ERS 1.0
RF-15	Ficha médica y notas de evolución Datos clínicos y notas fechadas por autor.	Ficha: tipo de sangre, alergias, diagnósticos y movilidad. Nota de al menos 5 caracteres con fecha y autor automáticos.	Alta	3.0
RF-16	Registrar signos vitales Presión, frecuencia cardiaca, temperatura, glucosa, saturación y peso.	Al menos un signo; presión con formato 120/80. Alerta si sistólica ≥ 160 o < 90, temperatura ≥ 38 °C, saturación < 92 % o glucosa ≥ 250 o < 70 mg/dL.	Alta	3.0
RF-17	Medicación asignada y dosis del día Asignar medicamentos y registrar cada dosis dada.	La dosis queda con fecha, hora y usuario. El panel muestra las dosis pendientes del día.	Alta	3.0
RF-18	Gestionar laboratorio Solicitar exámenes y registrar resultados.	Administrador o Médico solicitan (examen, prioridad Normal/Alta/Urgente, indicaciones). Laboratorio inicia la solicitud y registra el resultado; queda Completado con analista y fecha.	Alta	3.0

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Origen
RF-19	Compra en farmacia (rol Paciente) El residente con usuario Paciente compra medicamentos del inventario.	No se vende más que el stock ni productos vencidos. La compra descuenta el stock y genera el recibo interno FAR-####. Reglas de cobro en RN-12.	Media	3.0
RF-20	Gestionar habitaciones Plano de habitaciones con capacidad y ocupación.	Número único y capacidad de 1 a 6 camas. Una habitación en mantenimiento o llena no se ofrece para nuevos ingresos; el servidor también lo rechaza.	Alta	3.0
RF-21	Gestionar usuarios Crear cuentas, asignar rol, activar o desactivar y restablecer contraseñas.	Usuario de 4 a 20 caracteres y único. Rol Paciente vinculado a un residente. Toda contraseña asignada por el administrador es temporal y se exige cambiarla en el primer ingreso.	Alta	3.0
RF-22	Cambiar la contraseña propia Cualquier usuario cambia su contraseña.	Se pide la contraseña actual. La nueva tiene al menos 8 caracteres, letras y números, y es distinta de la actual.	Alta	3.0
RF-23	Bitácora de actividad Registro de acciones relevantes.	Guarda fecha, hora, usuario, acción y detalle de ingresos (correctos y fallidos), cambios de contraseña, altas, egresos, cobros, anulaciones y compras. Visible solo para el Administrador.	Media	3.0
RF-24	Respaldo de la información Copia completa de los datos.	Con MySQL: exportación desde phpMyAdmin y descarga JSON desde Usuarios. Sin servidor: descarga y restauración JSON validada.	Media	3.0
RF-25	Consultar mi expediente (rol Paciente) El residente consulta su propia información.	Ve solo sus datos, signos, citas, exámenes y facturas, y solo los módulos Inicio, Mi expediente y Farmacia.	Media	3.0

2. Requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Requerimiento medible	Cómo se verifica
RNF-01	Seguridad de contraseñas	Hash PBKDF2-SHA256 con 600 000 iteraciones y sal aleatoria de 16 bytes por usuario; se guarda con sus iteraciones: «pbkdf2_sha256$600000$» + 64 caracteres hexadecimales. Los hashes anteriores (100 000) se recalculan al siguiente ingreso. Nunca texto plano. Con servidor, el hash lo calcula PHP.	PV-08, PV-09, CP-39, CP-40
RNF-02	Usabilidad	Un usuario nuevo, tras 10 minutos de inducción, registra un residente en menos de 3 minutos sin ayuda. Cualquier módulo se alcanza con un máximo de 2 clics. Cada error indica en español qué campo corregir.	Prueba con 3 usuarios del asilo (iteración 6)
RNF-03	Responsividad	Uso completo desde 360 px de ancho (teléfono) hasta 1920 px, sin desplazamiento horizontal.	CP-27

ID	Atributo	Requerimiento medible	Cómo se verifica
RNF-04	Disponibilidad	Disponible de lunes a sábado de 07:00 a 18:00 (hora de Guatemala) con al menos 99 % del tiempo de ese horario en el mes. Horario propuesto; confirmar con la administración del asilo.	Registro mensual de caídas
RNF-05	Rendimiento	Búsquedas, listados y carga de datos en menos de 2 s con hasta 200 residentes activos en la red del asilo.	PV-19; repetir con 200 registros
RNF-06	Mantenibilidad	Arquitectura cliente-servidor en 3 capas; cada capa se puede cambiar sin modificar las demás.	Revisión de código
RNF-07	Escalabilidad	El modelo de 18 tablas relacionadas permite agregar los módulos de la fase 2 sin rediseñar las tablas existentes.	Revisión del modelo ER
RNF-08	Confidencialidad	En hosting todo el tráfico va por HTTPS. Las credenciales iniciales se entregan por un medio aparte, nunca en la documentación.	Prueba en hosting
RNF-09	Control de acceso	Cada rol ve solo sus módulos; el servidor entrega a cada rol solo los datos que le corresponden y rechaza (HTTP 403) cualquier cambio que su rol no permita, aunque la petición se envíe fuera de la página.	CP-18, CP-26, PV-18, CP-28 a CP-35
RNF-10	Integridad de datos	Llaves foráneas, restricciones CHECK y transacciones: si una parte de un guardado falla, no se guarda nada.	PV-11 a PV-14
RNF-11	Compatibilidad	Funciona en las dos últimas versiones de Chrome, Edge y Firefox.	Prueba manual (iteración 6)

3. Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	El residente debe tener al menos 60 años (configurable) y un DPI único de 13 dígitos.
RN-02	Una habitación en mantenimiento o sin camas libres no recibe nuevos residentes (validado en la página y en el servidor).
RN-03	Los residentes nunca se eliminan: la baja es lógica (activo = falso, fecha, motivo y observaciones). Motivos: Fallecimiento, Traslado a otra institución, Retiro voluntario o familiar, Hospitalización prolongada y Registro capturado por error.
RN-04	Al registrar un egreso se cancelan las citas programadas o confirmadas, las solicitudes de laboratorio aún no iniciadas pasan a «Cancelado» (se conservan en el expediente) y se desactiva el usuario Paciente vinculado.
RN-05	Las citas son de 07:00 a 18:00, no se programan en fechas pasadas y no puede haber dos a la misma hora para el mismo profesional o residente.
RN-06	No se vende un medicamento vencido ni una cantidad mayor al stock.
RN-07	Solo se anulan facturas pendientes y siempre con motivo; las pagadas no se modifican.
RN-08	La mensualidad (Q 1 500 por defecto, configurable) se genera una sola vez por residente activo y mes.
RN-09	Contraseña: mínimo 8 caracteres con letras y números. Toda contraseña inicial o asignada por el administrador es temporal y se cambia en el primer ingreso; mientras tanto el servidor no entrega datos (HTTP 403).
RN-10	Tras 3 intentos fallidos se bloquea el ingreso 30 segundos. La sesión expira tras 30 minutos sin actividad.
RN-11	Un usuario Paciente debe estar vinculado a un residente activo; un usuario no puede desactivarse a sí mismo.

ID	Regla
RN-12	Compra en farmacia: se registra el recibo interno FAR-#### con el total; el pago se hace en efectivo en la administración al recibir el producto. Si el residente prefiere, el administrador carga el monto como factura a su cuenta.
RN-13	Solo el Administrador elimina registros (excepto residentes, que nunca se eliminan), restablece datos y ve la bitácora y los reportes financieros.

4. Control de cambios

4.1 Versiones del documento

Versión	Fecha	Cambios
1.0	Fase de análisis	ERS inicial: 7 módulos, 14 RF, diagramas UML, modelo ER de 8 tablas y prototipo con bcrypt en Python.
2.0	22/09/2026	Documentación integral: alcance mínimo de 9 RF con ASP.NET Core y SQL Server; un anexo agregó farmacia, reportes y 4 roles sin casos de uso.
3.0	22/10/2026	Línea base única que atiende el informe SQA preliminar (H-01 a H-10): 25 RF y 11 RNF con criterio verificable, 18 tablas, PBKDF2, baja lógica, 20 casos de uso y matriz de trazabilidad.
3.0 rev. 1	30/10/2026	Ajustes de consistencia: egreso y laboratorio (RF-06, RN-04), cierre por inactividad (RF-14), RNF-05 como parcial y notas de lectura de las pruebas.
3.1	01/11/2026	Evaluación SQA por fases: RN-04 y RF-06 (las solicitudes de laboratorio pendientes se cancelan, no se borran, H-13); RNF-01 con 600 000 iteraciones y formato versionado (H-18); RNF-09 con filtro de datos por rol en el servidor (H-14); estado de verificación «Pendiente revisión SQA» (H-16).

4.2 Cambios por requerimiento

ID	Cambio	Motivo
RF-01	Criterio medible y contraseña temporal (3.0)	Se reescribió con datos concretos para que sea verificable según ISO/IEC/IEEE 29148 (H-06) o para alinearlo con el sistema construido.
RF-02	Validación en servidor y bloqueo (3.0)	Se reescribió con datos concretos para que sea verificable según ISO/IEC/IEEE 29148 (H-06) o para alinearlo con el sistema construido.
RF-03	Validaciones concretas (3.0)	Se reescribió con datos concretos para que sea verificable según ISO/IEC/IEEE 29148 (H-06) o para alinearlo con el sistema construido.
RF-04	Filtro de egresados (3.0)	Se reescribió con datos concretos para que sea verificable según ISO/IEC/IEEE 29148 (H-06) o para alinearlo con el sistema construido.
RF-06	Antes «Eliminar»; ahora egreso con baja lógica (3.0, H-05); laboratorio cancelado en vez de borrado (3.1, H-13)	Se reescribió con datos concretos para que sea verificable según ISO/IEC/IEEE 29148 (H-06) o para alinearlo con el sistema construido.

ID	Cambio	Motivo
RF-08	Estados del personal (3.0)	Se reescribió con datos concretos para que sea verificable según ISO/IEC/IEEE 29148 (H-06) o para alinearlo con el sistema construido.
RF-09	Ciclo de estados y reprogramación (3.0)	Se reescribió con datos concretos para que sea verificable según ISO/IEC/IEEE 29148 (H-06) o para alinearlo con el sistema construido.
RF-10	Vencimientos (3.0)	Se reescribió con datos concretos para que sea verificable según ISO/IEC/IEEE 29148 (H-06) o para alinearlo con el sistema construido.
RF-11	Anulación y mensualidades (3.0)	Se reescribió con datos concretos para que sea verificable según ISO/IEC/IEEE 29148 (H-06) o para alinearlo con el sistema construido.
RF-12	Reescrito con campos exactos (3.0, H-06)	Se reescribió con datos concretos para que sea verificable según ISO/IEC/IEEE 29148 (H-06) o para alinearlo con el sistema construido.
RF-13	Reescrito con indicadores concretos (3.0, H-06)	Se reescribió con datos concretos para que sea verificable según ISO/IEC/IEEE 29148 (H-06) o para alinearlo con el sistema construido.
RF-14	Precisión del cierre por inactividad (3.0 rev. 1)	Se reescribió con datos concretos para que sea verificable según ISO/IEC/IEEE 29148 (H-06) o para alinearlo con el sistema construido.
RF-15	Nuevo (venía del anexo 2.0)	La función ya existía en el prototipo (anexo 2.0) pero no tenía requerimiento ni caso de uso; se documentó para que tuviera prueba y trazabilidad (H-01, H-07).
RF-16	Nuevo	La función ya existía en el prototipo (anexo 2.0) pero no tenía requerimiento ni caso de uso; se documentó para que tuviera prueba y trazabilidad (H-01, H-07).
RF-17	Nuevo	La función ya existía en el prototipo (anexo 2.0) pero no tenía requerimiento ni caso de uso; se documentó para que tuviera prueba y trazabilidad (H-01, H-07).
RF-18	Nuevo	La función ya existía en el prototipo (anexo 2.0) pero no tenía requerimiento ni caso de uso; se documentó para que tuviera prueba y trazabilidad (H-01, H-07).
RF-19	Nuevo; reglas de cobro definidas (H-01)	La función ya existía en el prototipo (anexo 2.0) pero no tenía requerimiento ni caso de uso; se documentó para que tuviera prueba y trazabilidad (H-01, H-07).
RF-20	Nuevo; validación en servidor (H-04)	La función ya existía en el prototipo (anexo 2.0) pero no tenía requerimiento ni caso de uso; se documentó para que tuviera prueba y trazabilidad (H-01, H-07).
RF-21	Nuevo; contraseña temporal (H-02)	La función ya existía en el prototipo (anexo 2.0) pero no tenía requerimiento ni caso de uso; se documentó para que tuviera prueba y trazabilidad (H-01, H-07).
RF-22	Nuevo	La función ya existía en el prototipo (anexo 2.0) pero no tenía requerimiento ni caso de uso; se documentó para que tuviera prueba y trazabilidad (H-01, H-07).

ID	Cambio	Motivo
RF-23	Nuevo	La función ya existía en el prototipo (anexo 2.0) pero no tenía requerimiento ni caso de uso; se documentó para que tuviera prueba y trazabilidad (H-01, H-07).
RF-24	Nuevo	La función ya existía en el prototipo (anexo 2.0) pero no tenía requerimiento ni caso de uso; se documentó para que tuviera prueba y trazabilidad (H-01, H-07).
RF-25	Nuevo	La función ya existía en el prototipo (anexo 2.0) pero no tenía requerimiento ni caso de uso; se documentó para que tuviera prueba y trazabilidad (H-01, H-07).
RNF-01	Reescrito (antes bcrypt, H-03); 600 000 iteraciones con formato versionado (3.1, H-18)	Meta medible o decisión de la línea base.
RNF-02	Reescrito con meta medible (H-06)	Meta medible o decisión de la línea base.
RNF-04	Reescrito con meta medible (H-06)	Meta medible o decisión de la línea base.
RNF-05	Se precisó la condición de carga	Meta medible o decisión de la línea base.
RNF-07	Nuevo (3.0)	Meta medible o decisión de la línea base.
RNF-08	Nuevo (H-02)	Meta medible o decisión de la línea base.
RNF-09	Nuevo (3.0)	Meta medible o decisión de la línea base.
RNF-10	Nuevo (3.0)	Meta medible o decisión de la línea base.
RNF-11	Nuevo (3.0)	Meta medible o decisión de la línea base.

4.3 Alcance que queda fuera de esta versión (fase 2)

- Pagos en línea (tarjeta o transferencia desde la página) y facturación electrónica FEL.
- Avisos automáticos a familiares por correo o WhatsApp.
- Recuperación de contraseña por correo (hoy la restablece el administrador).
- Aplicación móvil nativa e integración con laboratorios externos.

> Fuente: ERS_v3.0_Linea_Base_Asilo_Cabeza_de_Algodon.docx. Si este resumen y la ERS difieren, prevalece la ERS.